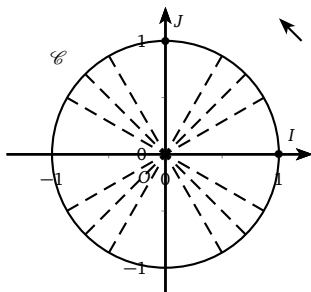


Feuille d'exercices 3 : trigonométrie

Le cercle trigonométrique

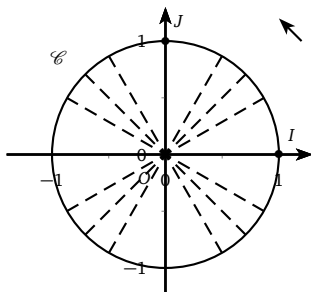
- ① ☐ Placer sur le cercle trigonométrique les points A, B, C, D, E, F repérés respectivement par

$$\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}, -\frac{5\pi}{4}, \frac{11\pi}{6}.$$



- ② ☐ Placer sur le cercle trigonométrique les points A, B, C, D, E, F repérés respectivement par

$$-\frac{7\pi}{2}, \frac{13\pi}{3}, \frac{9\pi}{4}, -\frac{23\pi}{6}, \frac{31\pi}{3}, \frac{2023\pi}{6}.$$



Le radian

- ③ On donne ci-dessous des mesures d'angles exprimées en radians. Les convertir en degrés.

$$\frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{5}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{16}, \frac{11\pi}{120}, \frac{16\pi}{3}, \frac{14\pi}{9}$$

- ④ On donne ci-dessous des mesures d'angles exprimées en degrés. Les convertir en radians.

$$36^\circ, 15^\circ, 240^\circ, 780^\circ, 105^\circ, 1^\circ, 198^\circ, 315^\circ$$

- ⑤ Certaines figures de snowboard portent des noms qui correspondent à des mesures d'angles en degrés. Il y a le 180, le 270, le 360, le 450, le 630, le 720, le 810, le 900, le 1080, le 1260 et le 1440.

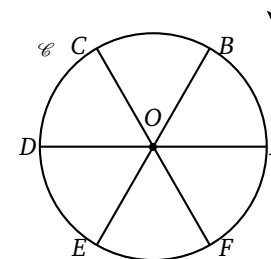
Traduire ces figures en radians.

Mesures des angles orientés

- ⑥ On donne ci-dessous des mesures d'angles exprimées en radians. Regrouper les valeurs qui correspondent à un même angle orienté.

$$-\frac{2\pi}{3}, \frac{11\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, -\frac{7\pi}{6}, 0, -\frac{\pi}{2}, \frac{4\pi}{3}, 5\pi, -9\pi, \frac{8\pi}{3}, \frac{9\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{10\pi}{3}, 8\pi, \frac{24\pi}{3}$$

- ⑦ Le cercle trigonométrique est séparé en 6 parts égales.



1. Donner une mesure en radians des angles orientés suivants.

$$(\vec{OA}, \vec{OB}), (\vec{OB}, \vec{OD}), (\vec{OE}, \vec{OC}), (\vec{OD}, \vec{OA})$$

2. Dans chacun des cas suivants, déterminer le point M du cercle qui vérifie l'égalité.

$$(\vec{OA}, \vec{OM}) = \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}; (\vec{OF}, \vec{OM}) = -\frac{\pi}{3} + 4\pi \pmod{2\pi}$$

$$(\vec{OA}, \vec{OE}) = (\vec{OC}, \vec{OM}) \pmod{2\pi}$$

Mesure principale

- ⑧ Déterminer la mesure principale des angles dont une mesure en radians est donnée ci-dessous.

$$13\pi, \frac{7\pi}{4}, \frac{15\pi}{2}, \frac{29\pi}{7}, \frac{107\pi}{3}, \frac{125\pi}{11}, -\frac{137\pi}{3}, -\frac{28\pi}{13}$$

Sinus et cosinus

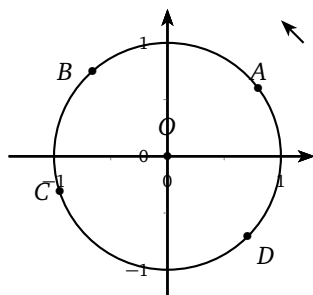
9  Compléter le tableau suivant à l'aide du cercle trigonométrique.

x	$\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$-\frac{\pi}{3}$	$\frac{13\pi}{6}$	$\frac{19\pi}{4}$	$-\frac{23\pi}{3}$	-6π	$\frac{19\pi}{4}$	$\frac{23\pi}{2}$
$\cos(x)$											
$\sin(x)$											

10 Déterminer toutes les valeurs de x vérifiant les égalités suivantes.

$$\begin{array}{l|l} 1. \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} & 3. \cos(x) = 0 \text{ et } \sin(x) = -1 \\ 2. \cos(x) = \frac{1}{2} \text{ et } \sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2} & 4. \cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin(x) = \frac{1}{2} \end{array}$$

11 Sur le cercle trigonométrique, on a placé quatre points A, B, C, D représentés respectivement par les nombres réels a, b, c, d . Déterminer les signes des cosinus et des sinus des nombres réels a, b, c, d .



12 Résoudre dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ les équations suivantes.

$$\begin{array}{l|l|l|l} 1. \cos(x) = 0 & 3. \sin(x) = 1 & 5. \cos(x) = -1 & 7. \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 2. \sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} & 4. \sin(x) = \frac{1}{2} & 6. \sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} & 8. \sin(x) = -2 \end{array}$$

13 On admet dans cet exercice que

$$\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \text{ et } \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}.$$

Donner les valeurs exactes des nombres suivants.

$$\begin{array}{l} 1. \cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{3\pi}{5}\right) \text{ (aide : } \frac{3\pi}{5} = \pi - \frac{2\pi}{5}\text{)} \\ 2. \cos\left(\frac{12\pi}{5}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{12\pi}{5}\right) \text{ (aide : } \frac{12\pi}{5} = 2\pi + \frac{2\pi}{5}\text{)} \\ 3. \cos\left(\frac{\pi}{10}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{\pi}{10}\right) \text{ (aide : } \frac{\pi}{10} = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{5}\text{)} \\ 4. \cos\left(\frac{9\pi}{10}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{9\pi}{10}\right) \text{ (aide : } \frac{9\pi}{10} = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{5}\text{)} \end{array}$$

Équations trigonométriques

14 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations trigonométriques, d'inconnue x , suivantes.

$$1. \sin x = \frac{1}{2} \quad \left| \quad 2. \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \left| \quad 3. \sin x = \sin \frac{\pi}{4} \quad \left| \quad 4. \cos x = \cos \frac{\pi}{4} \right. \right.$$

15 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation, d'inconnue x , suivante : $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$.
Indication. Poser $X = \sin x$.

Angles associés

16 Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $\cos x = 0,6$ et $\sin x = 0,8$.
Déterminer la valeur du cosinus et du sinus de

$$\begin{array}{l|l|l|l} 1. -x & 3. \pi + x & 4. \frac{\pi}{2} - x & 5. \frac{\pi}{2} + x \\ 2. \pi - x & & & \end{array}$$

17 Même exercice que le précédent avec $\cos x = 0,8$ et $\sin x = -0,6$.